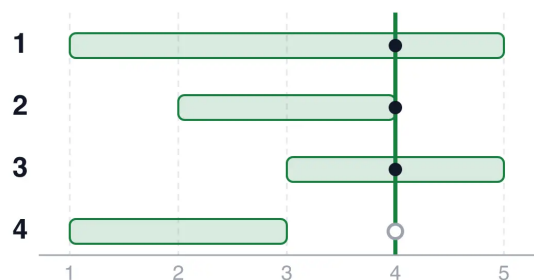
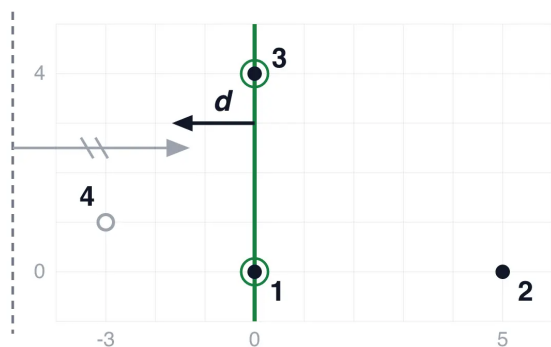


Џемери

Центар за мониторинг на спектарот набљудува рамна област во која се лоцирани N извори на радио пречки, нумерирани од 1 до N . Изворот i се наоѓа во точката (x_i, y_i) и емитува непрекинато од минутата L_i до минутата R_i , вклучително. Изворот i е **активен** во минутата t кога $L_i \leq t \leq R_i$.

Мониторингот функционира вака. Центарот поседува подвижна антенска низа. Едно мерење е опишано со минута t и ненулева насока (d_x, d_y) . Мерењето го пријавува активниот извор за кој вредноста $x_i \cdot d_x + y_i \cdot d_y$ е најголема можна. Ако повеќе активни извори ја достигнуваат таа максимална вредност, мерењето го пријавува оној со најмал индекс.

Еквивалентно, замислете права линија нормална на (d_x, d_y) , поставена толку далеку во насоката (d_x, d_y) што сите извори се наоѓаат зад неа. Линијата потоа се движи нананазад, останувајќи нормална на (d_x, d_y) , сè додека првпат не допре извор кој е активен во минутата t . Мерењето го пријавува тој извор.



Двете слики го прикажуваат примерот подолу. Лево се четирите извори во минутата 4, мерени во насоката $(-1, 0)$: непрекинатата линија е линијата пред да почне да се движи, а таа патува во спротивна насока од d . Изворот 4 е нацртан шуплив бидејќи не е активен во минутата 4, па линијата поминува преку него; линијата застанува истовремено кај изворите 1 и 3, и се пријавува помалиот индекс. Десно се минутите во кои емитува секој извор, со петте измерени минути по долниот раб и означена минутата 4.

Одговорете на Q мерења.

Влезен формат

Првата линија содржи цел број N .

Секоја од следните N линии содржи четири цели броја x_i , y_i , L_i и R_i , кои го опишуваат изворот i .

Следната линија содржи цел број Q .

Секоја од следните Q линии содржи три цели броја t , d_x и d_y , кои опишуваат едно мерење.

Излезен формат

Испечатете Q линии. k -тата линија мора да го содржи индексот на изворот пријавен од k -тото мерење, по редоследот од влезот.

Ограничувања

- $1 \leq N, Q \leq 200\,000$
- $-10^9 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq 10^9$
- $1 \leq t \leq 10^9$, и барем еден извор е активен во секоја минута која се мери
- $-10^9 \leq d_x, d_y \leq 10^9$ и $(d_x, d_y) \neq (0, 0)$
- N -те позиции се меѓусебно различни, и никои три од нив не лежат на иста права.

Подзадачи

Подзадача	Поени	Дополнителни ограничувања
1	5	$N, Q \leq 500$; $L_i = 1$ и $R_i = 10^9$ за секој извор; $1 \leq x_i, y_i, d_x, d_y \leq 10^4$; и секое мерење има единствен извор кој ја достигнува максималната вредност.
2	7	$N, Q \leq 2000$
3	13	$L_i = 1$ и $R_i = 10^9$ за секој извор
4	15	$(d_x, d_y) = (1, 0)$ за секое мерење
5	20	$N, Q \leq 60\,000$
6	40	Без дополнителни ограничувања.

Примери

Пример 1

Влез:

```
4
0 0 1 5
5 0 2 4
0 4 3 5
-3 1 1 3
5
1 1 0
2 1 0
3 0 1
4 -1 0
5 0 1
```

Излез:

1
2
3
1
3

Насоката $(1, 0)$ го бара најголемиот x_i , насоката $(-1, 0)$ најмалиот, а $(0, 1)$ најголемиот y_i .

Во минутата 1 активни се само изворите 1 и 4, во $(0, 0)$ и $(-3, 1)$; поголемото x е 0, па се пријавува изворот 1. Во минутата 2 се приклучил и изворот 2, и неговото $x = 5$ е најголемо. Во минутата 3 сите четири извори се активни, и изворот 3 има најголемо y .

Четвртото мерење го покажува решавањето на изедначувањето. Во минутата 4 активни се изворите 1, 2 и 3, а насоката $(-1, 0)$ им ги дава вредностите 0, -5 и 0. И изворот 1 и изворот 3 ја достигнуваат максималната вредност, па се пријавува помалиот индекс. Ова е мерењето прикажано на сликата погоре.